

อ่านกระดาน

Reading the Book

Part 5: Order Book Imbalance (OBI) — ผังไหนหนัก (ภาพนิ่ง)

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์
เริ่มต้นองค์ "อ่าน Flow": static(OBI) → flow(OFI) → toxicity(VPIN)



Part 5 — Order Book Imbalance

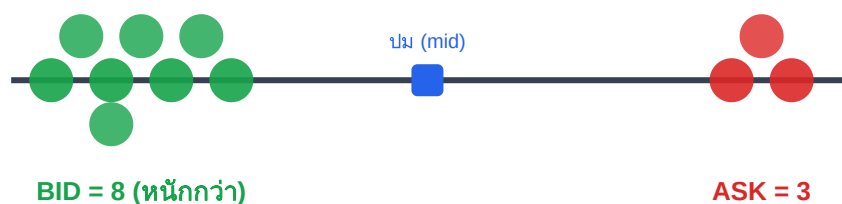
🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- คำนวณ **OBI (Order Book Imbalance)** เป็น และเข้าใจว่ามันบอก "ฝั่งไหนหนัก" ในกระดาน ณ วินาทีนี้
- แยกสเกล 2 แบบ: **-1..+1** (กลาง=0) กับ **0..1** (กลาง=0.5) และแปลงไปมาได้
- เข้าใจคำเตือนหัวใจ: **OBI คือภาพนิ่ง (state) ไม่ใช่ flow** — บอกของที่ "ตั้งรกรออยู่" ไม่ใช่ของที่ "กำลังลงมือ"
- รู้ว่ามันทำนายทิศ mid ถัดไปได้ ($R^2 \sim 65\%$ ในบางตลาด) แต่ horizon สั้นมากและถูก spoof หลอกได้

นับหัวคนชักเย่อ — ยืนอยู่ $\neq$ ลงมือ

นึกถึงเกม **ชักเย่อ**: เชือกเส้นเดียว สองทีมยืนคนละข้าง คุณนับหัวคนได้ว่าฝั่งซ้าย 8 คน ฝั่งขวา 3 คน — ฝั่งซ้าย "หนัก" กว่า เชือก *น่าจะ* ถูกดึงไปทางซ้าย

OBI ก็คือการนับหัวคนชักเย่อบนกระดาน — ฝั่ง bid มีปริมาณรอกอยู่เท่าไร เทียบกับฝั่ง ask แต่ระวัง! **"ยืนถือเชือก"** ไม่เท่ากับ **"ออกแรงดึงจริง"** คนยืนเฉย ๆ อาจปล่อยมือ (cancel) เมื่อไรก็ได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไม OBI เป็นแค่ภาพนิ่ง



$$OBI = (8-3)/(8+3) = +0.45 \rightarrow \text{เอียงฝั่งซื้อ}$$

นิยาม OBI — สองสเกลที่ต้องไม่สับสน

OBI วัด **ความไม่สมดุลของปริมาณ** ระหว่างฝั่งซื้อกับฝั่งขาย ในศัพท์เทรดเดอร์เรียกว่า **"Volume Imbalance"** ส่วนในงานวิชาการเรียก **queue imbalance** — เป็นตัวเดียวกัน

สเกล $-1..+1$ (กลาง = 0) $\leftarrow$ ใช้ตัวนี้เป็นมาตรฐานทั้งเล่ม

$$OBI = (V_{bid} - V_{ask}) / (V_{bid} + V_{ask})$$

$$\text{ตัวอย่าง: } V_{bid}=8, V_{ask}=3 \rightarrow OBI = (8-3)/(8+3) = +0.45$$

สเกล $0..1$ (กลาง = 0.5) $\leftarrow$ บาง paper/เครื่องมือใช้แบบนี้

$$Imbalance = V_{bid} / (V_{bid} + V_{ask}) = 8/11 = 0.73$$

$$\text{แปลงกันได้: } OBI = 2 \times Imbalance - 1 \quad (0.73 \rightarrow 2 \times 0.73 - 1 = +0.45)$$

ค่า OBI ($-1..+1$)	ความหมาย	ทิศที่ "น่าจะ" ไป
+1.0	มีแต่ฝั่ง bid (ask ว่าง)	กดดันขึ้นแรง
+0.4 ถึง +0.9	ฝั่งซื้อหนักกว่า	เอียงขึ้น
~ 0	สมดุล	ไม่ชัด
-0.4 ถึง -0.9	ฝั่งขายหนักกว่า	เอียงลง
-1.0	มีแต่ฝั่ง ask (bid ว่าง)	กดดันลงแรง

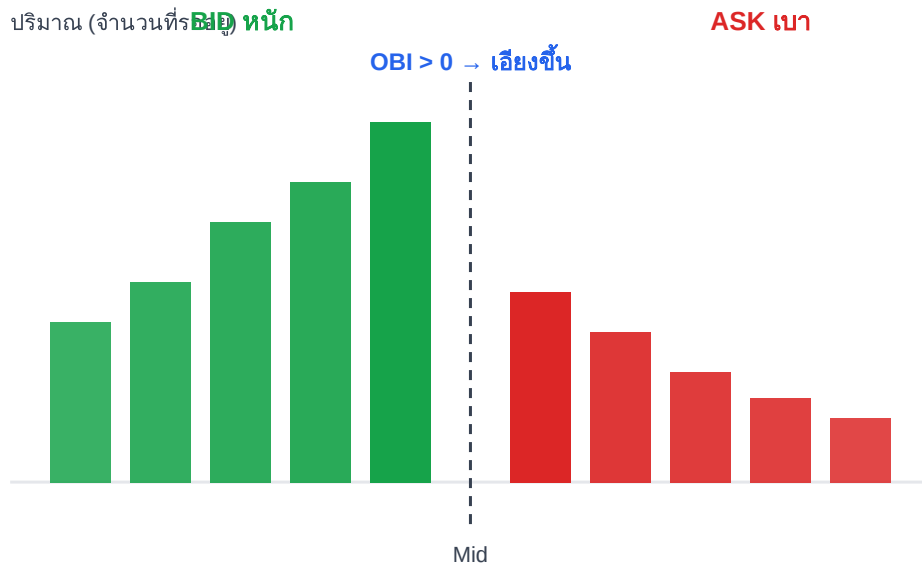
OBI หลายชั้น (multi-level)

OBI ที่ใช้แค่ **best bid/ask** (ชั้นบนสุด) ไรที่สุดแต่ก็ผันผวนที่สุด เราถ่วงน้ำหนักหลายชั้นเพื่อให้ภาพนิ่งขึ้น:

$$OBI_N = (\sum w_k \cdot V_{bid,k} - \sum w_k \cdot V_{ask,k}) / (\sum w_k \cdot V_{bid,k} + \sum w_k \cdot V_{ask,k})$$

$k = 1..N$ (ชั้นที่ k จาก best เข้าไป), w_k = น้ำหนัก (มักให้ชั้นลึกน้อยลง)

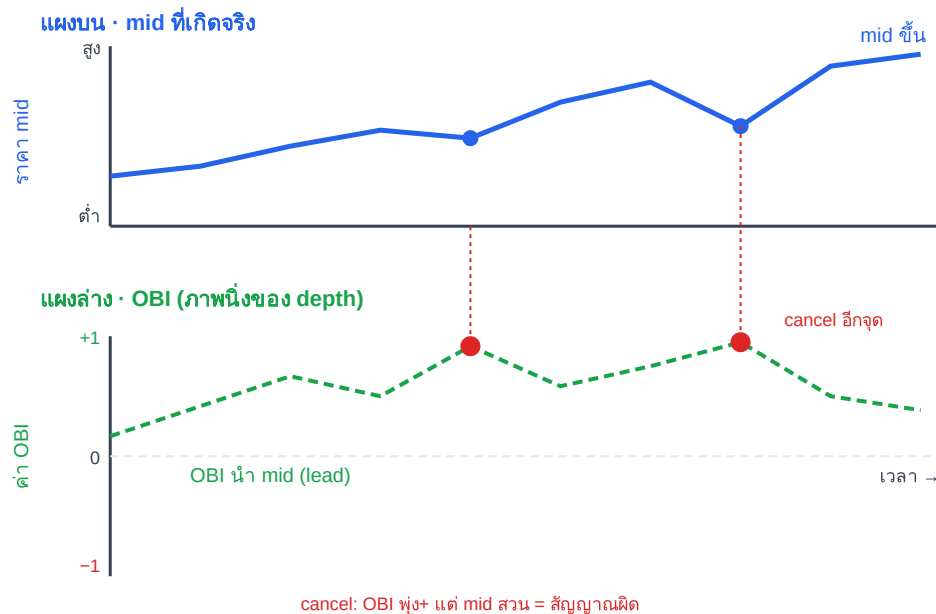
เช่น $w_k = 1/k$ หรือ $\exp(-k) \rightarrow$ ชั้น best มีน้ำหนักมากที่สุด



ภาพ 5.1 · มวลฝั่ง bid (เขียว) มากกว่า ask (แดง) → OBI เป็นบวก

OBI = ภาพนิ่ง (state) ไม่ใช่ flow

นี่คือใจความที่ต้องฟังไว้ก่อนข้าม Part 7: OBI ถ่าย "snapshot" ของกระดาน ณ วินาทีนี้ มันบอกว่า *ใครยื่นถือเชือกอยู่บ้าง* ไม่ได้บอกว่า *เชือกกำลังขยับไปทางไหน* เมื่อมีคน cancel หรือยิง market order เข้ามา ภาพนิ่งก็เปลี่ยนทันที — แต่ OBI ตัวเดิมไม่ได้จับ "การเปลี่ยน" นั้น มันแค่ถ่ายรูปใหม่



ภาพ 5.2 · แยกสองแผน — OBI (ล่าง) มักนำ mid (บน) แต่จุด cancel (จุดแดง) OBI พุ่งบวกสวนทางกับ mid ที่เกิดจริง = สัญญาณลวง

⚠️ กับดักมือใหม่ — "OBI บวก = ชันแน่นาที่หน้า"

OBI ทำนายได้แค่ระดับ **วินาที** ไม่ใช่ชั่วโมงหรือชั่วโมง! horizon ของมันสั้นมาก เพราะกระดานเปลี่ยนตลอด ยิ่งกว่านั้น **spoofer** วางกำแพง bid ปลอม ๆ ให้ OBI ดูบวก หลอกให้คุณซื้อ แล้วยกเลิกก่อนราคาแตะ (ดู Part 4) — เห็น OBI บวกแล้วเปิด long ค้างข้ามคืนคือเข้าใจผิดเรื่อง horizon

📄 งานวิจัยรองรับ — และข้อควรระวังเรื่องตัวเลข

Gould & Bonart (2015, arXiv:1512.03492) แสดงว่า queue imbalance (= OBI) ทำนายทิศ mid-price **หนึ่งก้าวถัดไป (one-tick-ahead)** ได้ดี โดยเฉพาะหุ้น *large-tick* (tick ใหญ่เทียบราคา คิวยาว) ตัวเลขที่มักอ้างกันว่า OBI อธิบายการขยับ mid ได้ $R^2 \sim 65\%$ นั้น **ชันกับตลาด/timeframe/วิธี calibration อย่างมาก** — large-tick crypto อาจสูง แต่ small-tick หรือ timeframe ยาวจะต่ำลงมาก อย่ายึดเลขนี้เป็นค่าคงที่

🔗 เชื่อมโยงเล่มอื่น

OBI เป็น "ภาพนิ่ง" — **Part 7 (OFI)** จะยกระดับเป็น "วิดีโอการเปลี่ยน" และเปลี่ยนจากการ *เดาความสัมพันธ์* เป็นการ **วัดด้วยสมการถดถอย (regression)** ที่ความชัน (slope) = Kyle's λ ตรงนี้คือจุดที่เล่ม **math** (regression / PCA) เข้ามาเชื่อมต่อเต็มตัว ส่วน **Part 6** จะอธิบายว่าทำไม market order (ของที่ "ลงมือจริง") ถึงมีข้อมูลมากกว่า depth ที่ "แค้ยินรอ"

🔧 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

ดึง order book ของ BTC/USDT จาก Binance REST GET `/api/v3/depth?`
`symbol=BTCUSDT&limit=5` แล้วคำนวณ **OBI สองแบบ**: (1) ใช้แค่ best bid/ask, (2) ใช้ 5 ชั้นรวม (sum ปริมาณทั้ง 5) เทียบค่าทั้งสอง — คุณจะเห็นว่า best-level เด็งแรงกว่า ส่วน 5-level นิ่งกว่า ทำซ้ำทุก 1 วินาที 30 ครั้ง แล้วสังเกตว่า OBI เด็งไปมาเร็วแค่ไหน (= horizon สั้น)

ต่อ Part 6: ทำไม Market Order สำคัญ — ใครยอมจ่ายแพงเพื่อได้เดี๋ยวนี้ มักรู้อะไร →